



Master 2 MIASHS - Parcours Technologie & Handicap

Université Paris 8, Vincennes - Saint-Denis

CarryBot

DOSSIER D'ANALYSE

Version 1.0

Rédigé par :

Lena BESSA
Zhaoyu WANG
Xinqi TANG
Lou LOPEZ

Enseignants :

Dominique ARCHAMBAULT
Salvatore ANZALONE

Année universitaire : 2025-2026

Récapitulatif des versions

Version	Date	Nature de la modification	Auteur	Relecture	Approbation
0.1	11/12/2025	Création du document	Lou	Lou	Zhaoyu
1.0	12/12/2025	Diffusion document	Lou, Zhaoyu	Lou, Zhaoyu	Lou, Zhaoyu
1.0	12/12/2025	Modification du diagramme de cas d'utilisation, des processus métiers et des SE	Lou	Lou, Lena	Lou, Lena

Documents de références

Réf.	Titre	Auteur	Version/date
1.1	Cahier des charges du Carrybot	Lena BESSA, Xinqi TANG, Zhaoyu WANG, Lou LOPEZ	8/12/2025

Table des matières

Récapitulatif des versions	1
Documents de références	1
1 Périmètre proposé du projet	3
2 Analyse et modélisation du système	3
2.1 Acteurs en interaction avec les système	3
2.2 Description des processus métier	3
2.3 Analyse croisée Acteurs–Processus	4
2.4 Liste des cas d’utilisation	4
3 Description détaillée des cas d’utilisation	5
3.1 Description détaillée du cas d’utilisation Ouvrir l’application	5
3.1.1 Description détaillée du Cas d’utilisation Ouvrir l’application	5
3.1.2 Diagramme d’activité du cas d’utilisation Ouvrir l’application . . .	6
3.2 Description détaillée du cas d’utilisation Choix du guidage automatique . .	7
3.2.1 Description détaillée du Cas d’utilisation Choix du guidage auto- matique	7
3.2.2 Diagramme d’activité du cas d’utilisation Choix du guidage auto- matique	8
3.3 Description détaillée du cas d’utilisation Choix du guidage manuel	9
3.3.1 Description détaillée du Cas d’utilisation Choix du guidage manuel	9
3.3.2 Diagramme d’activité du cas d’utilisation Choix du guidage manuel	10
3.4 Description détaillée du cas d’utilisation Utiliser le mode montée des escaliers	11
3.4.1 Description détaillée du Cas d’utilisation Utiliser le mode montée des escaliers	11
3.4.2 Diagramme d’activité du cas d’utilisation Utiliser le mode montée des escaliers	12
4 Diagramme de cas d’utilisation	12
5 Objets métier	13

1 Périmètre proposé du projet

Carrybot est un robot capable de se déplacer dans un espace domestique par un guidage manuel et par un guidage automatique et de se déplacer en ligne droite sur un escalier. Il est capable de transporter des charges légères de façon stable. Le guidage se fait par une application android.

Eléments qui sortent du périmètre :

- Le carrybot ne peut pas monter des escaliers en colimaçon.
- Le carrybot ne peut pas se déplacer en extérieur.
- Le carrybot ne peut pas transporter des charges lourdes (plus de 2 kg).

Caractéristiques de Carrybot :

- Intégration complète du matériel (Raspberry Pi, moteurs, capteurs) et des programmes embarqués assurant le fonctionnement du robot.
- Déplacement en intérieur basé sur un suivi de ligne ou commandes manuelles.
- Pilotage via une application Android simple, accessible et centrée utilisateur, reposant sur des pictogrammes.
- Montée et descente d'escaliers droits avec le système Tri-Star.
- Stabilisation du plateau de transport par un vérin automatique pour assurer la sécurité des objets transportés.
- Détection d'obstacles à courte distance (capteurs ultrason).
- Sécurité renforcée avec un bouton d'arrêt d'urgence physique et un arrêt logiciel.

2 Analyse et modélisation du système

2.1 Acteurs en interaction avec les système

Ident.	Acteur	Description	Type
AP-RU-1	Personne à mobilité réduite	besoin prendre ses médicaments alors qu'il est dans le même étage	RU
AS-RU-2	Aidant (aide-soignante)	besoin de distribuer des médicaments à de multiples patients	RU
AP-RU-3	Personne âgée	Besoin de prendre ses médicaments alors qu'elle n'est pas dans la même pièce	RU
AP-SE-4	Environnement	Escaliers	SE

Type	description
RU	Rôle utilisateur
SE	Rôle système

2.2 Description des processus métier

Ident.	Nom	Description générale	Priorité
--------	-----	----------------------	----------

P1	Porter	Carrybot doit être capable de porter jusqu'à deux kg en avançant, reculant, tournant, ainsi que de monter les escaliers	H
----	--------	---	---

2.3 Analyse croisée Acteurs–Processus

Id	Acteur	P1
AP-RU-1	Personne à mobilité réduite	X
AS-RU-2	Aidant (aide-soignante)	X
AP-RU-3	Personne âgée	X
AP-SE-4	Porter	X

TABLE 4 – Analyse croisée entre les acteurs et le processus P1

2.4 Liste des cas d'utilisation

Proces-sus	Id UC	Titre UC	Description	Priorité	Exigences fonctionnelles
P1	UC1-1	Ouvrir l'application	Accès à l'application et affichage du menu de guidage manuel et automatique	H	Menu clair et compréhensible
P2	UC2-1	Guidage automatique	Sélection du mode automatique et suivi d'un trajet programmé ou de bandes au sol	M	Feedback lisible et suivi fiable du trajet
P3	UC3-1	Guidage manuel	Pilotage du robot via des pictogrammes depuis l'application	H	Pictogrammes lisibles et bonne réactivité du robot
P3, P2	UC3-2	Montée des escaliers	Activation du moteur central et des tristars en mode manuel devant un escalier	H	Montée stable et franchissement sécurisé

TABLE 5 – Liste des cas d'utilisation du système CarryBot

3 Description détaillée des cas d'utilisation

3.1 Description détaillée du cas d'utilisation Ouvrir l'application

3.1.1 Description détaillée du Cas d'utilisation Ouvrir l'application

Titre :	Ouvrir l'application
Acteurs :	Aidant, personne handicapée
Objectif du cas d'utilisation, description générale	L'aidant ou la personne handicapée ouvre l'application et accède au menu
Description détaillée :	
Pré-condition (événement déclencheur)	Besoin de médicament, d'eau, de nourriture, etc. : besoin d'une ressource déposée sur le CarryBot
Actions	

N°	Activité acteur	Réponse système
1	Aidant ou la personne handicapée appuie sur l'application	L'application s'ouvre par un menu : mode automatique ou manuel, allumer ou éteindre le robot
2	Aidant ou la personne handicapée allume le CarryBot via l'application ou en appuyant dessus	Le CarryBot est allumé

Post-condition (état des objets et produits à la fin du processus)	Le CarryBot est allumé, prêt à être utilisé
Entités métier mises en œuvre	Application, robot CarryBot

3.1.2 Diagramme d'activité du cas d'utilisation Ouvrir l'application

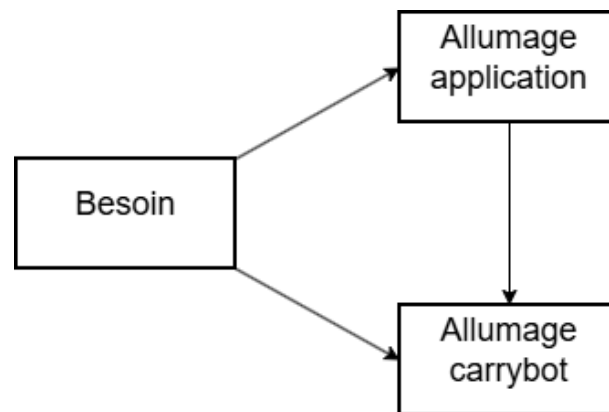


FIGURE 1 – Diagramme d'activité du cas d'utilisation Ouvrir l'application

3.2 Description détaillée du cas d'utilisation Choix du guidage automatique

3.2.1 Description détaillée du Cas d'utilisation Choix du guidage automatique

Titre :	Choix du guidage automatique
Acteurs :	Aidant, personne handicapée
Objectif du cas d'utilisation, description générale	L'aidant ou la personne handicapée sélectionne un mode de guidage automatique afin que le robot suive un programme défini ou des bandes réfléchissantes au sol
Description détaillée :	
Pré-condition (événement déclencheur)	Application ouverte, CarryBot allumé
Actions	

N°	Activité acteur	Réponse système
1	L'aidant ou la personne handicapée appuie sur le bouton « guidage automatique »	Le robot active ses moteurs périphériques pour suivre un trajet préprogrammé ou les bandes réfléchissantes au sol
2	Une fois le CarryBot arrivé à destination, l'utilisateur l'arrête via l'application	Le robot adapte légèrement sa trajectoire en cas d'obstacle ; arrivé à destination, il s'arrête et attend un nouvel ordre
3	La personne handicapée ou l'aidant éteint le CarryBot via l'application ou en appuyant dessus	Le CarryBot s'éteint

Post-condition (état des objets et produits à la fin du processus)	Après avoir correctement livré ce qu'il transportait, le CarryBot est à présent éteint
Entités métier mises en œuvre	CarryBot, personne handicapée, aidant

3.2.2 Diagramme d'activité du cas d'utilisation Choix du guidage automatique

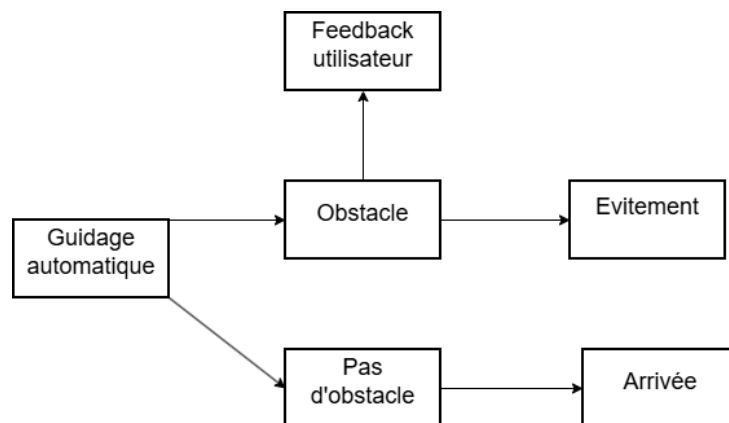


FIGURE 2 – Diagramme d'activité du cas d'utilisation Choix du guidage automatique

3.3 Description détaillée du cas d'utilisation Choix du guidage manuel

3.3.1 Description détaillée du Cas d'utilisation Choix du guidage manuel

Titre :	Choix du guidage manuel
Acteurs :	Personne handicapée ou aidant
Objectif du cas d'utilisation, description générale	L'aidant ou la personne handicapée pilote le robot par pictogrammes via l'application
Description détaillée :	
Pré-condition (événement déclencheur)	Application ouverte, CarryBot allumé
Actions	

N°	Activité acteur	Réponse système
1	L'aidant ou la personne handicapée appuie sur « pilotage manuel »	Le CarryBot se lance en mode de pilotage manuel
2	L'aidant ou la personne handicapée pilote le CarryBot grâce aux pictogrammes	Le robot exécute les commandes (avancer, reculer, s'arrêter) via les moteurs périphériques ; en cas d'obstacle, un feedback est transmis
3	La personne handicapée ou l'aidant éteint le CarryBot via l'application ou en appuyant dessus	Le CarryBot s'éteint

Post-condition (état des objets et produits à la fin du processus)	Le CarryBot est arrivé à destination et il est éteint
Entités métier mises en œuvre	Personne handicapée ou aidant, CarryBot, obstacles éventuels

3.3.2 Diagramme d'activité du cas d'utilisation Choix du guidage manuel

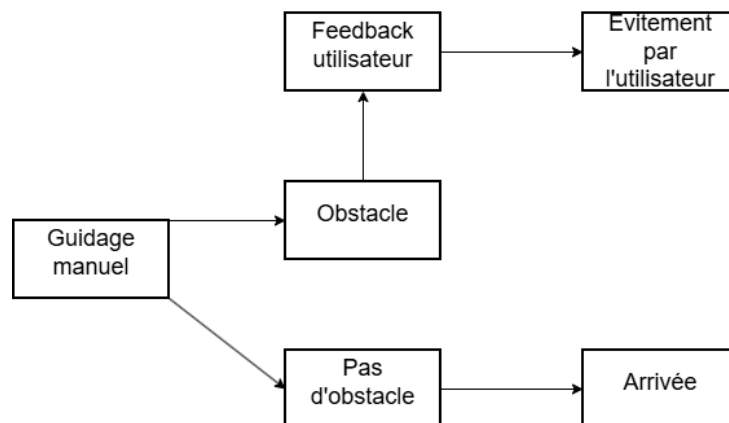


FIGURE 3 – Diagramme d'activité du cas d'utilisation Choix du guidage manuel

3.4 Description détaillée du cas d'utilisation Utiliser le mode montée des escaliers

3.4.1 Description détaillée du Cas d'utilisation Utiliser le mode montée des escaliers

Titre :	Utiliser le mode montée des escaliers	
Acteurs :	Aidant, personne handicapée	
Objectif du cas d'utilisation, description générale	En mode manuel, lorsque le CarryBot est positionné devant un escalier, ce mode permet de lancer le moteur central et d'activer les roues Tri-Star	
Description détaillée :		
Pré-condition (événement déclencheur)	L'aidant ou la personne handicapée utilise le CarryBot en mode manuel et le robot est positionné devant un escalier	
Actions		

N°	Activité acteur	Réponse système
1	L'aidant ou la personne handicapée utilise le pilotage manuel et, suite à un feedback, active le mode escalier	Le CarryBot arrête les moteurs périphériques, lance le moteur central et envoie un feedback une fois l'escalier franchi grâce à la caméra infrarouge
2	Suite au feedback, l'aidant ou la personne handicapée désactive le mode escalier et reprend le pilotage manuel	Le CarryBot arrête le moteur central et relance les moteurs périphériques

Post-condition (état des objets et produits à la fin du processus)	Le CarryBot a franchi l'escalier
Entités métier mises en œuvre	Personne handicapée ou aidant, CarryBot, escalier (de préférence droit)

3.4.2 Diagramme d'activité du cas d'utilisation Utiliser le mode montée des escaliers

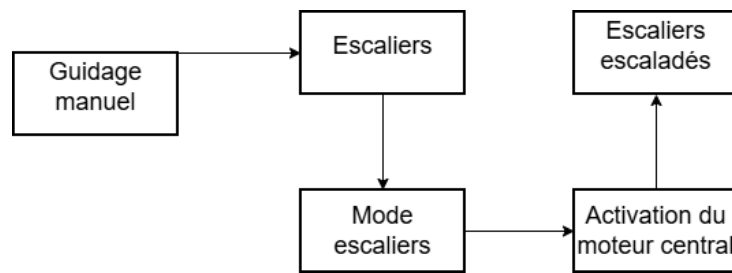


FIGURE 4 – Diagramme d'activité du cas d'utilisation Utiliser le mode montée des escaliers

4 Diagramme de cas d'utilisation

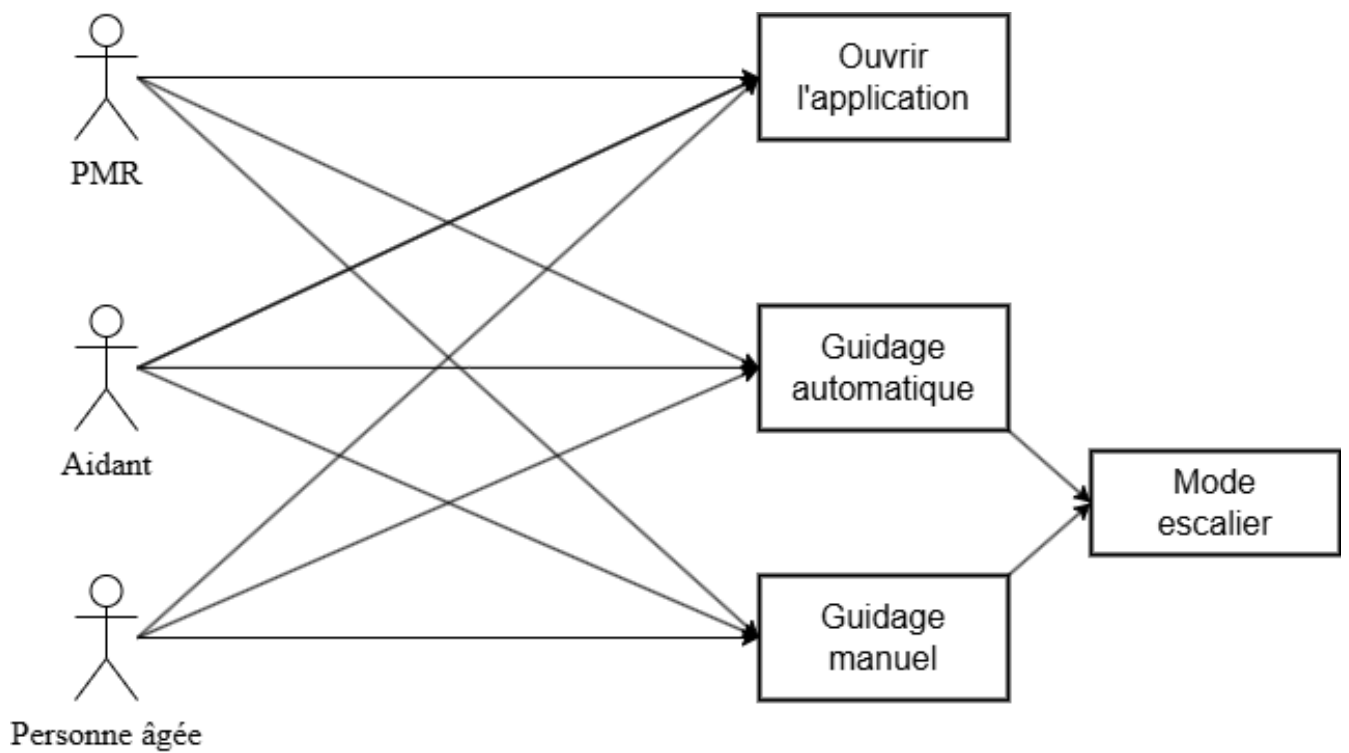


FIGURE 5 – Diagramme de cas d'utilisation

5 Objets métier

Nom de l'objet	Description détaillée	Utilisé par les cas d'utilisation
État du robot	Informations sur l'état courant : alimenté / non alimenté, prêt, en déplacement, en montée, arrêt d'urgence.	Ouvrir l'application ; Utiliser le mode manuel ; Utiliser le mode automatique ; Utiliser le mode montée des escaliers
Commandes de déplacement	Ensemble des ordres envoyés au robot par pictogrammes : avancer, reculer, tourner, s'arrêter.	Utiliser le mode manuel ; Utiliser le mode montée des escaliers
Feedback robot	Messages de retour : confirmation de commande, détection d'obstacle, progression, fin de tâche.	Utiliser le mode manuel ; Utiliser le mode automatique ; Utiliser le mode montée des escaliers
Données de navigation	Informations issues des capteurs (ultrason, caméra, lignes au sol) permettant le suivi de trajectoire.	Utiliser le mode automatique
Interface utilisateur	Écrans, boutons, pictogrammes, options et messages affichés dans l'application.	Ouvrir l'application ; Utiliser le mode manuel ; Utiliser le mode automatique ; Utiliser le mode montée des escaliers
Données de détection d'obstacles et d'escalier	Informations issues des capteurs ultrason et de la caméra permettant d'identifier la présence d'obstacles, de reconnaître le début d'un escalier, d'évaluer la distance et de déclencher les actions appropriées.	Utiliser le mode automatique ; Utiliser le mode manuel ; Utiliser le mode montée des escaliers

TABLE 6 – Objets métier du système CarryBot